
Estudio de la producción de una Planta de Soldadura Automotriz mediante simulación

S I M U L A C I O N

INTEGRANTES



Facundo Slaibe



Luciano Zunino



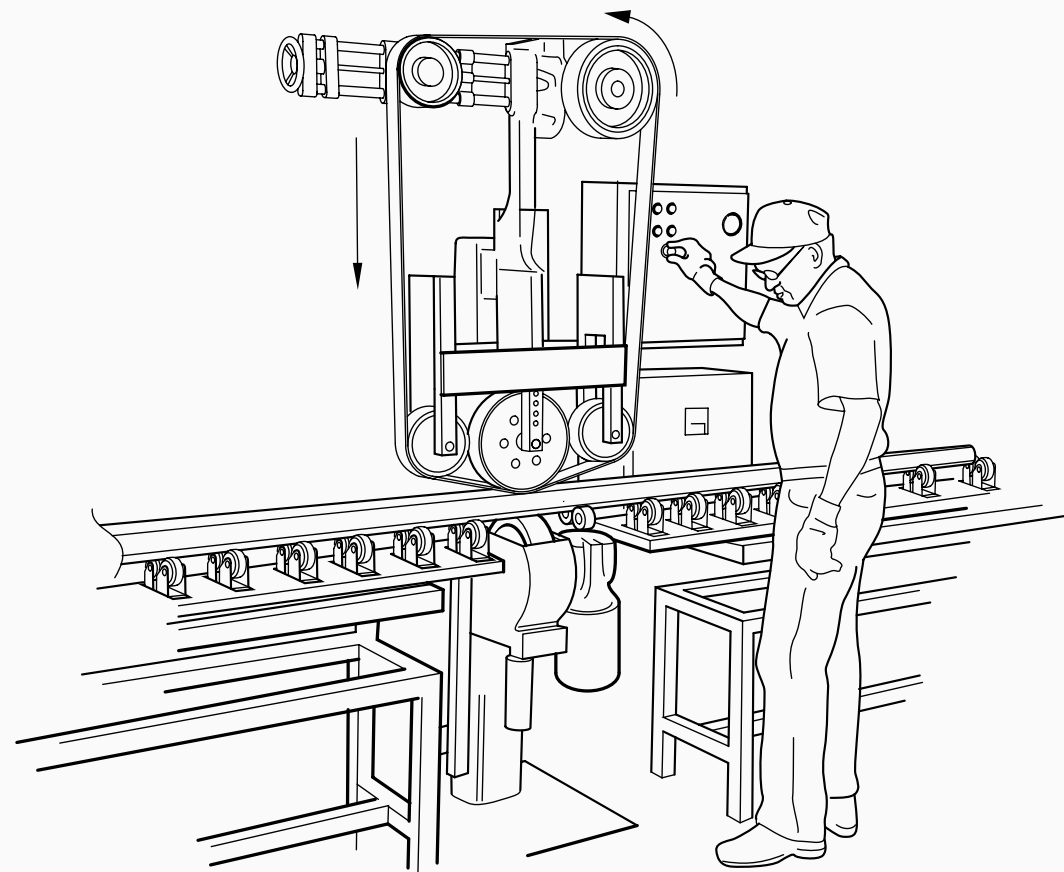
Melisa Perez



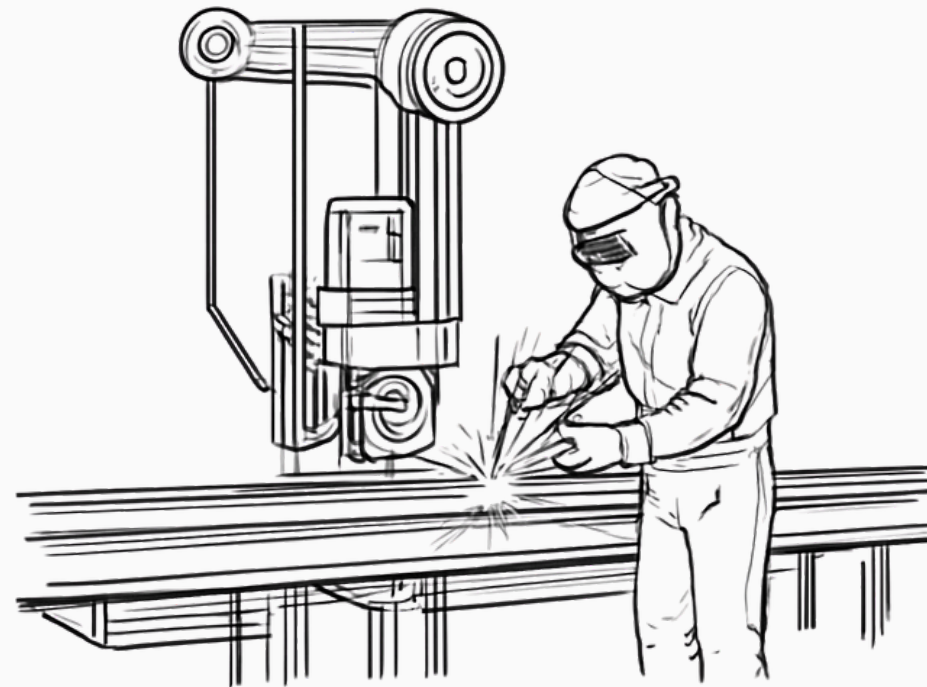
Lucas Augusto Martin

CONTEXTO

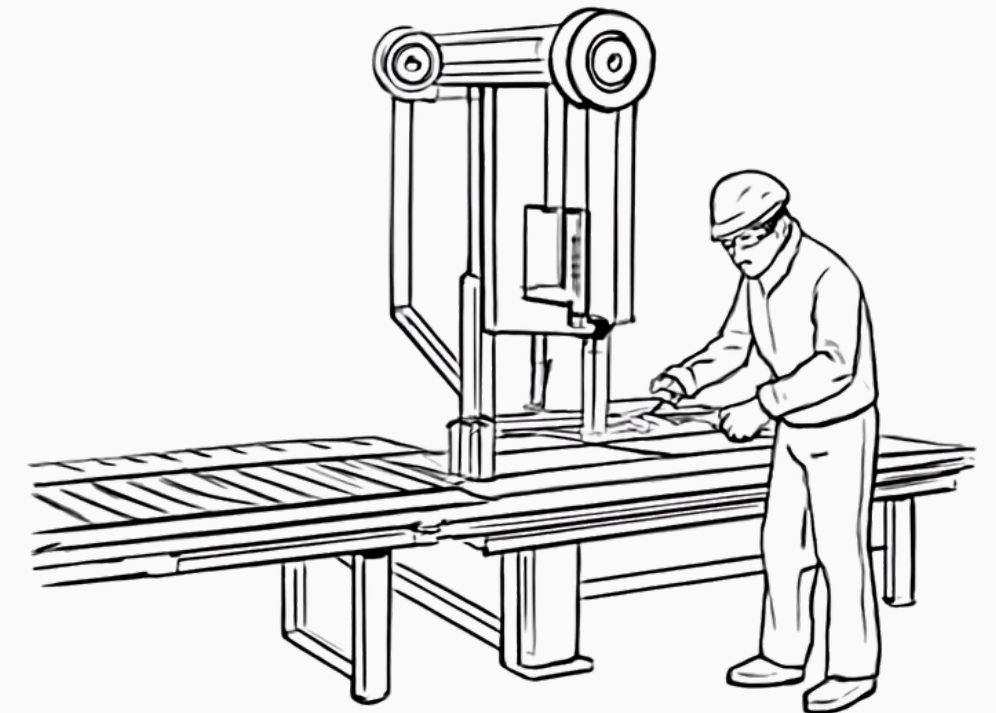
ESTAMPADO



SOLDADO



MONTAJE

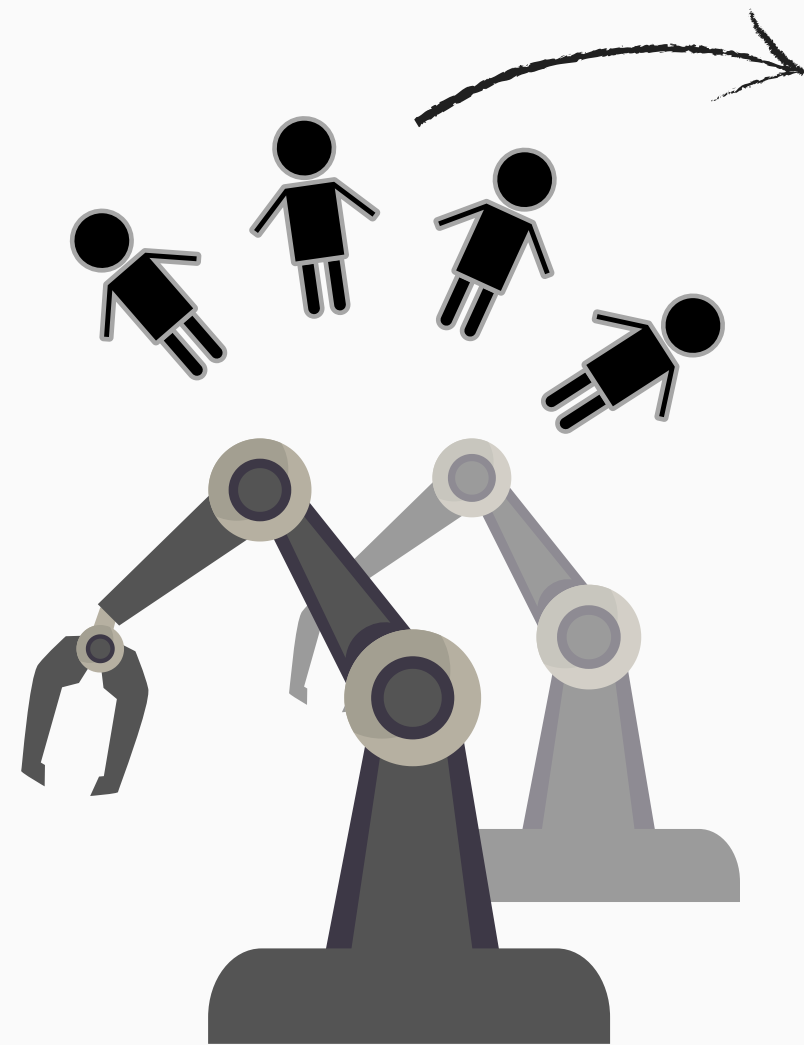


La finalidad principal es proveer a las terminales automotrices (OEM) de piezas y conjuntos con los más altos estándares de calidad.

Soldadura



Pedido



Operarios activos

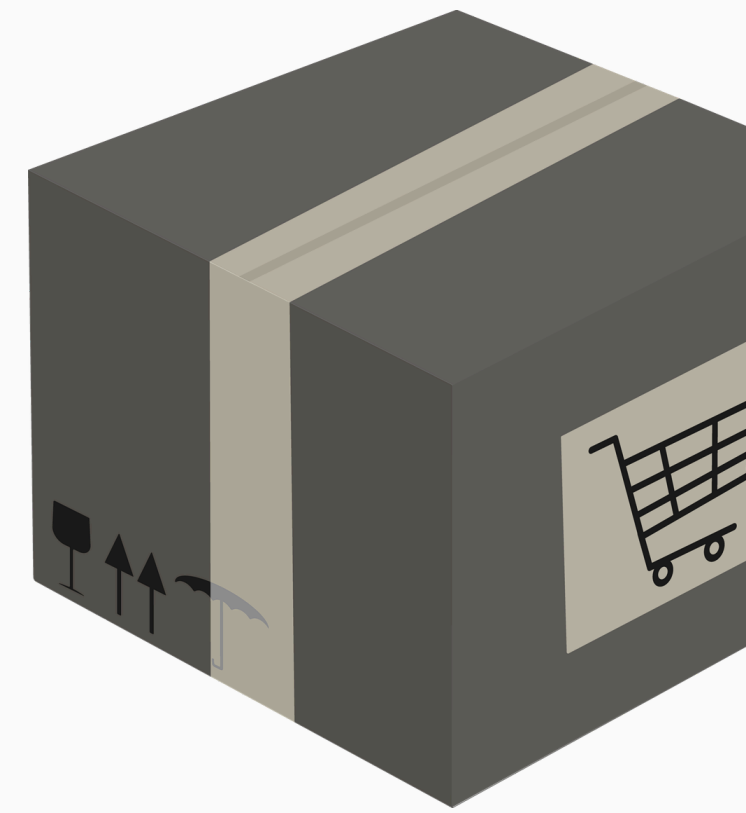
Pedestal



Productos

Metodologia seleccionada: **Evento a Evento**

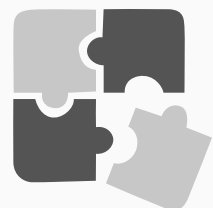
Variables exógenas de datos



IAP : intervalo de arribo de pedidos, en minutos.



TPROD : tiempo de producción de un pedido, en minutos



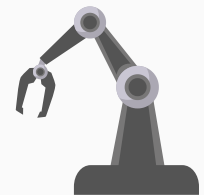
PS : cantidad de piezas solicitadas por pedido.



PR : cantidad de piezas rechazadas por pedido.

Pedido

Variables exógenas de control



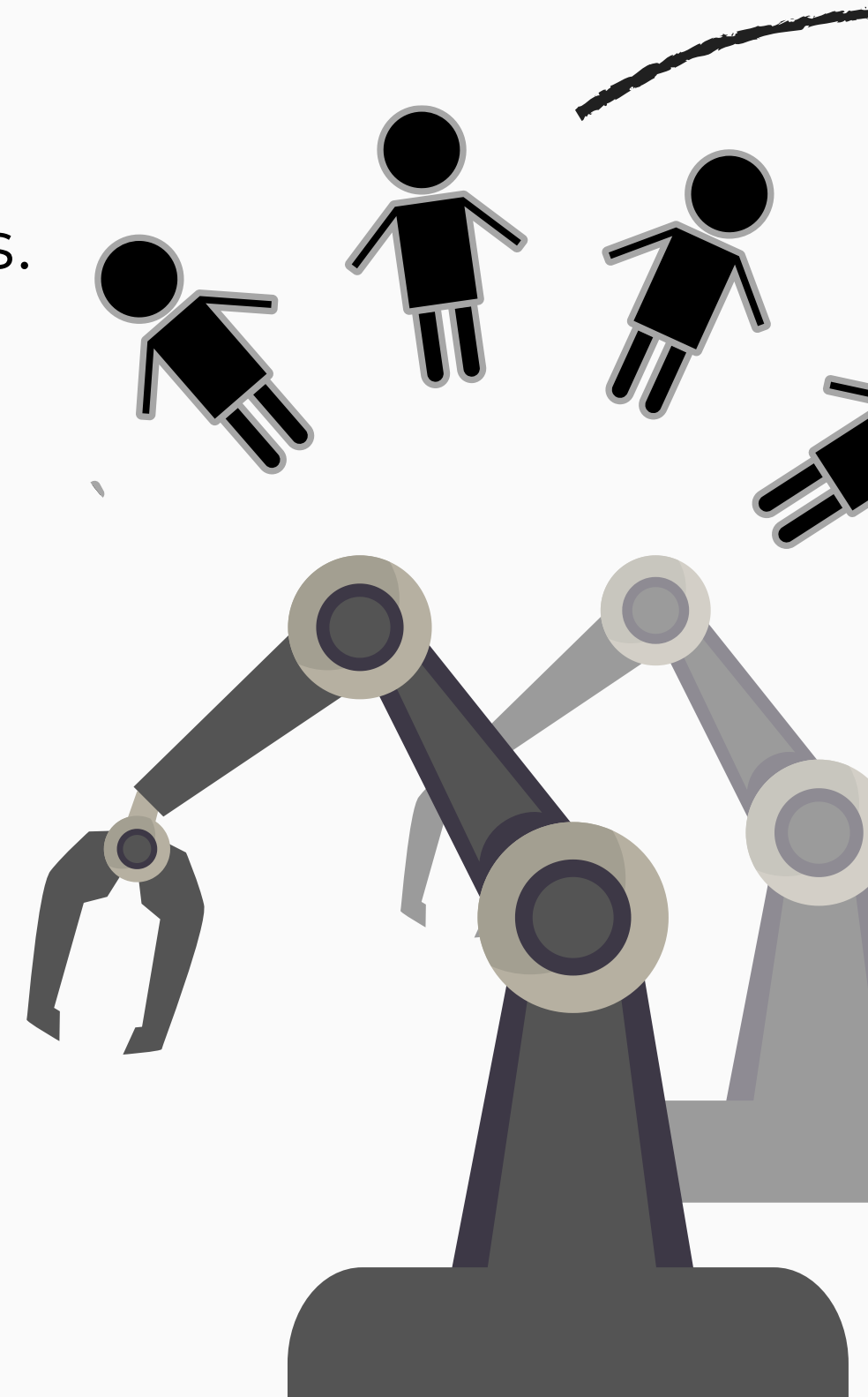
CP : cantidad de pedestales productivos instalados.



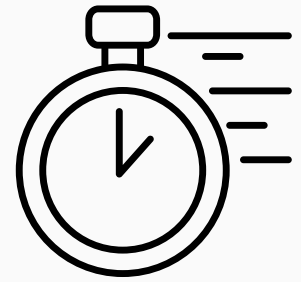
CO_T1 : operarios activos en el turno 1.

CO_T2 : operarios activos en el turno 2.

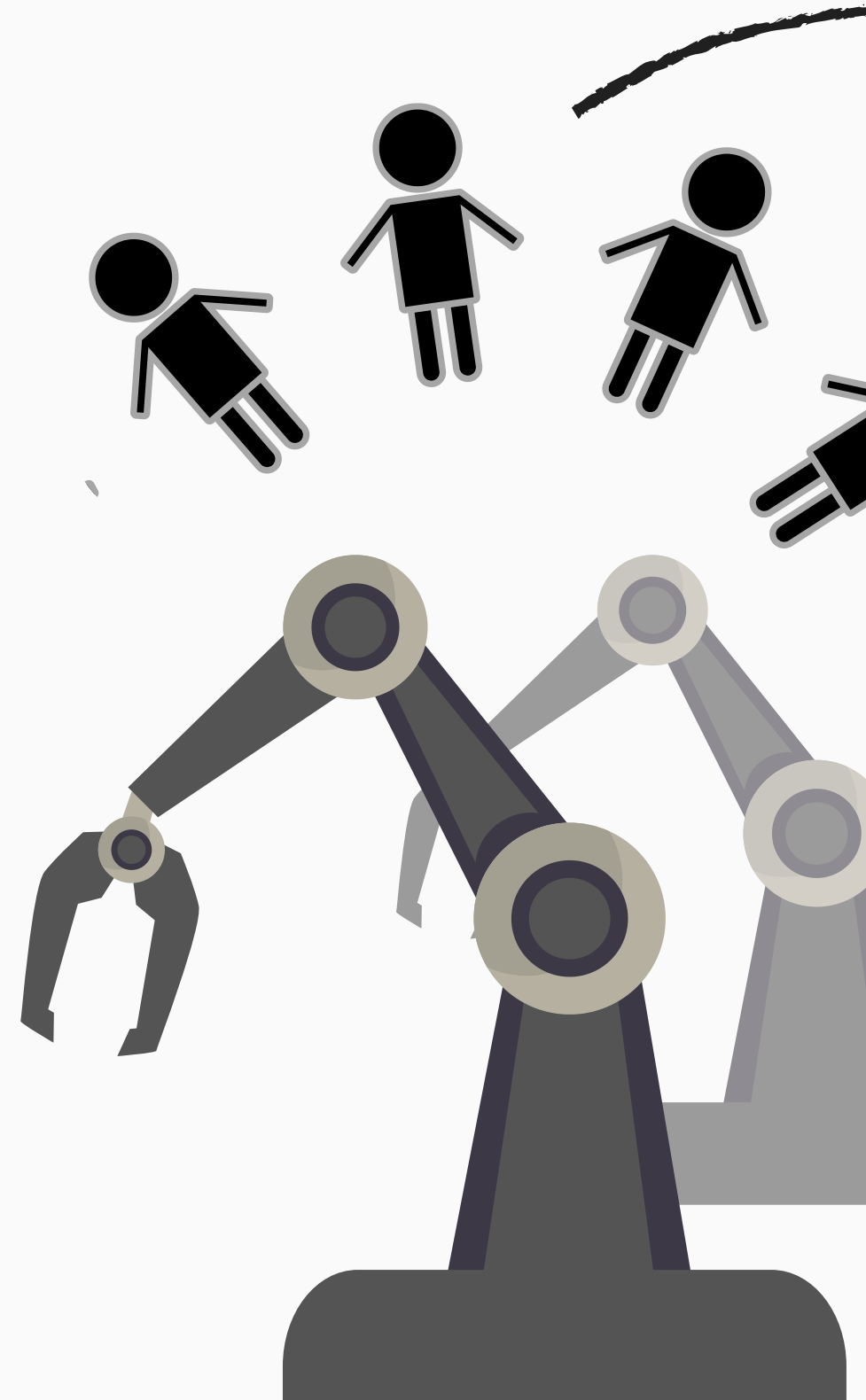
CO_T3 : operarios activos en el turno 3.



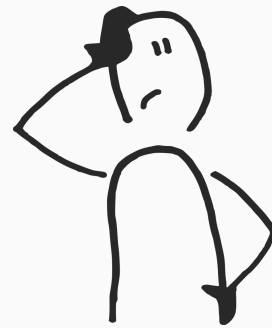
Variables endógenas de Estado



TCP(i): Tiempo comprometido por cada pedestal



Variables endógenas de Resultado



PTO_P_%: Porcentaje de Tiempo Ocioso (Pedestales)

PTO_O_%: Porcentaje de Tiempo Ocioso (Operarios)



CUMPLIMIENTO_%: Porcentaje de cumplimiento de los pedidos



PROD_H: Promedio de piezas producidas por hora



Tabla de eventos independientes

Evento	EFNC	EFC	Condición
Llegada pedido pieza	Llegada pedido pieza	-	-

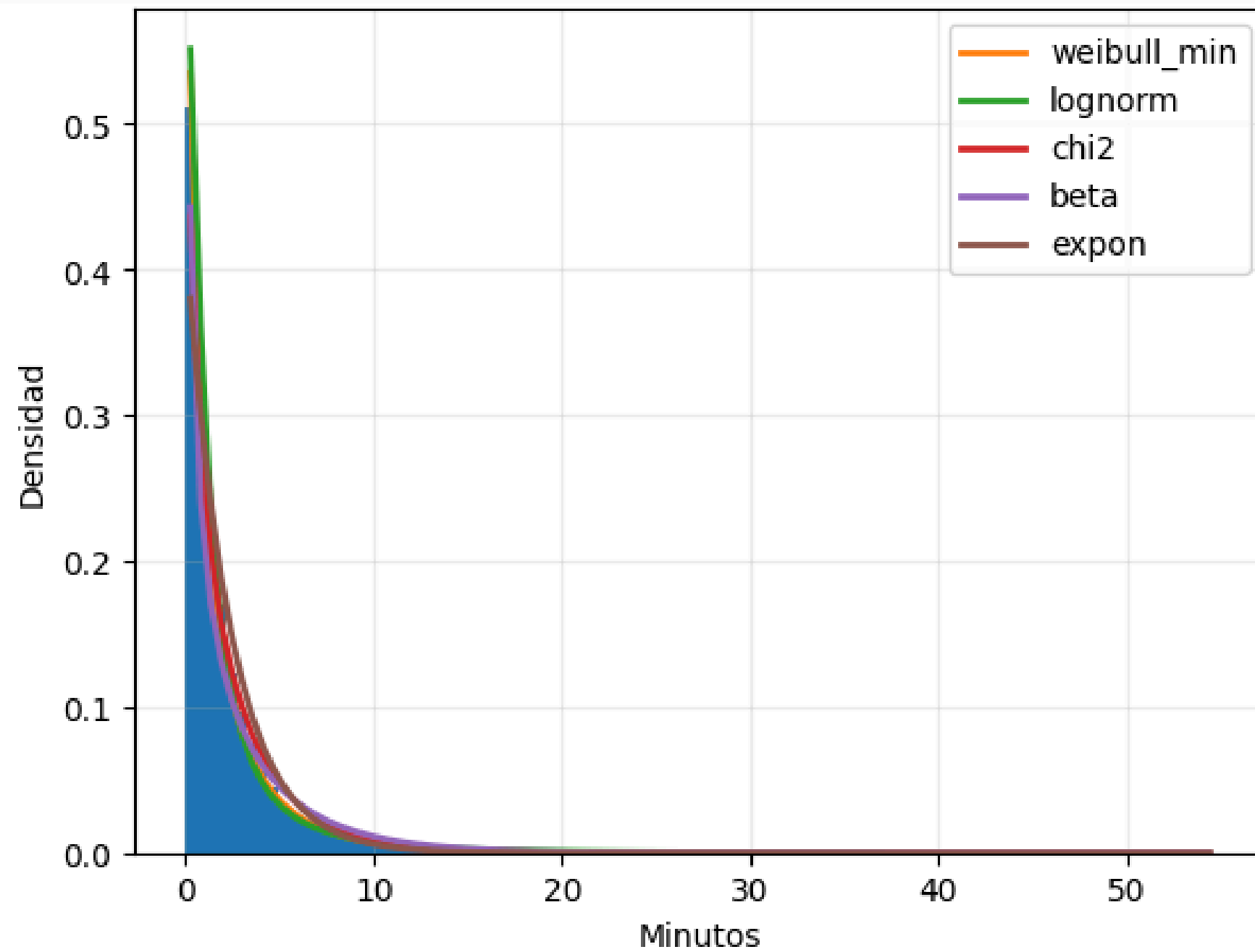
Tabla de Eventos Futuros

TPPP (Tiempo hasta el próximo pedido de pieza)

Tiempo Simulado 8640 Horas (1 año)

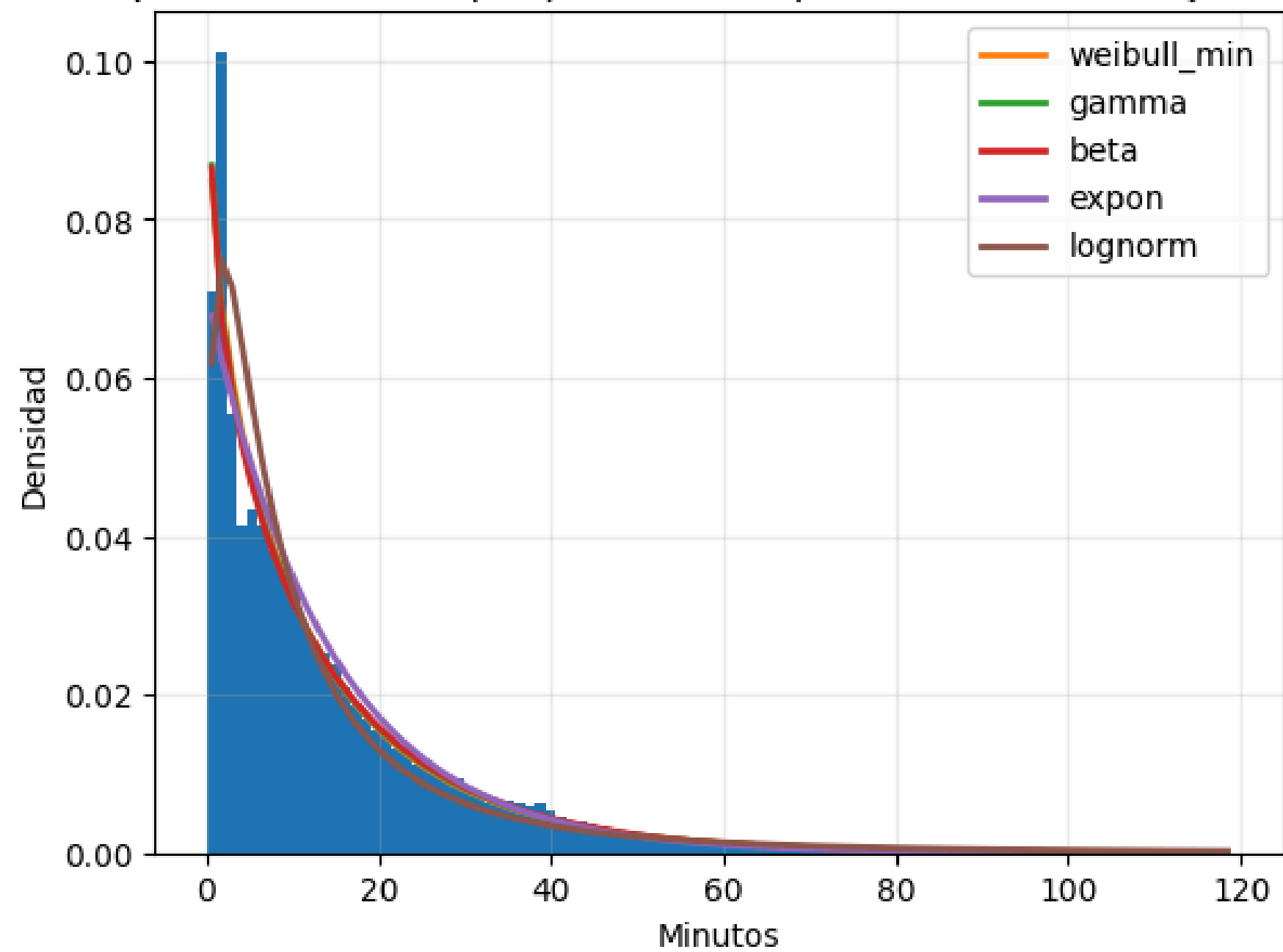
FDPS

IAP (Intervalo de Arribo de Pedidos)



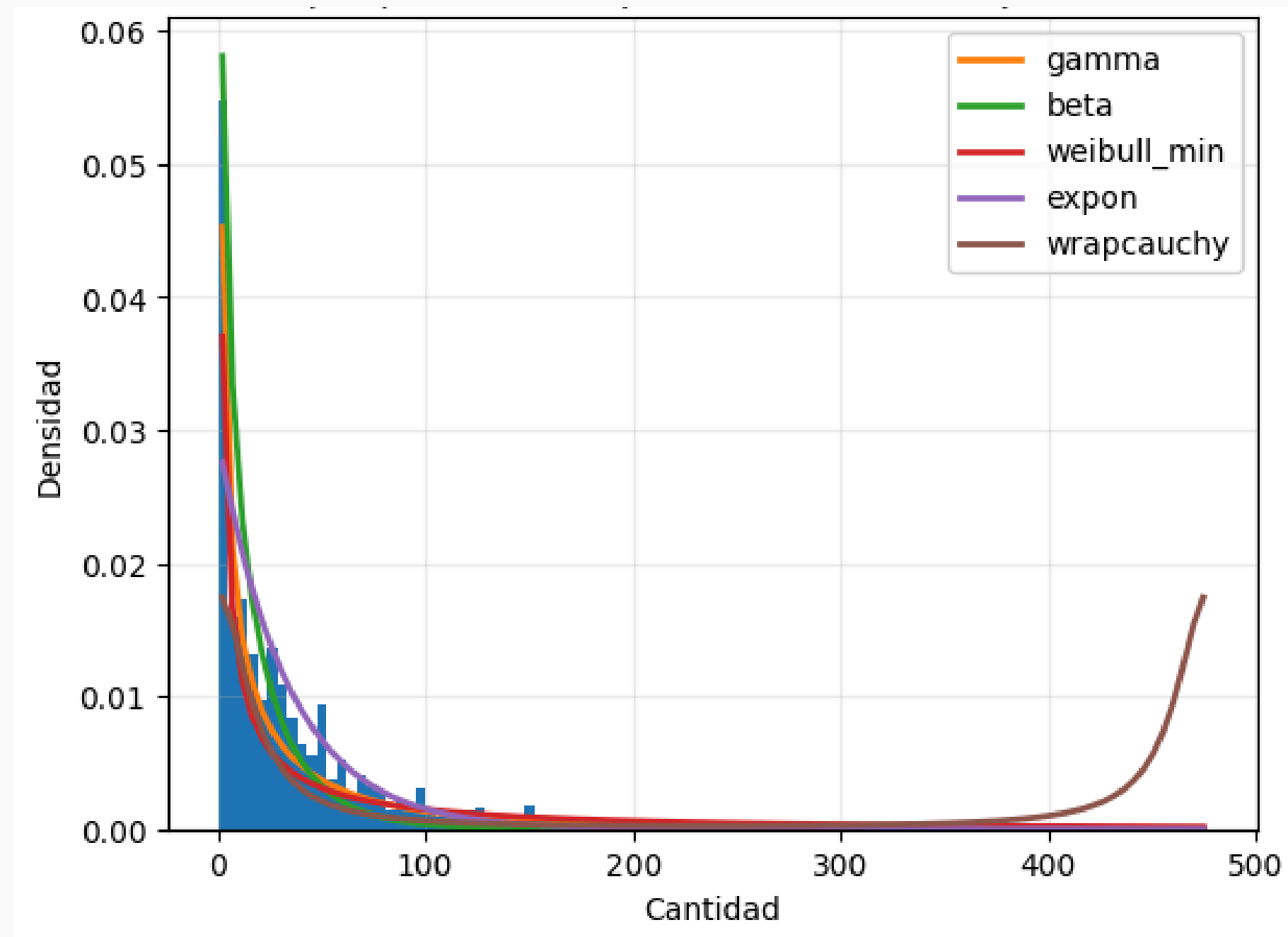
FDPS

TPROD (Tiempo de Producción por pedido)



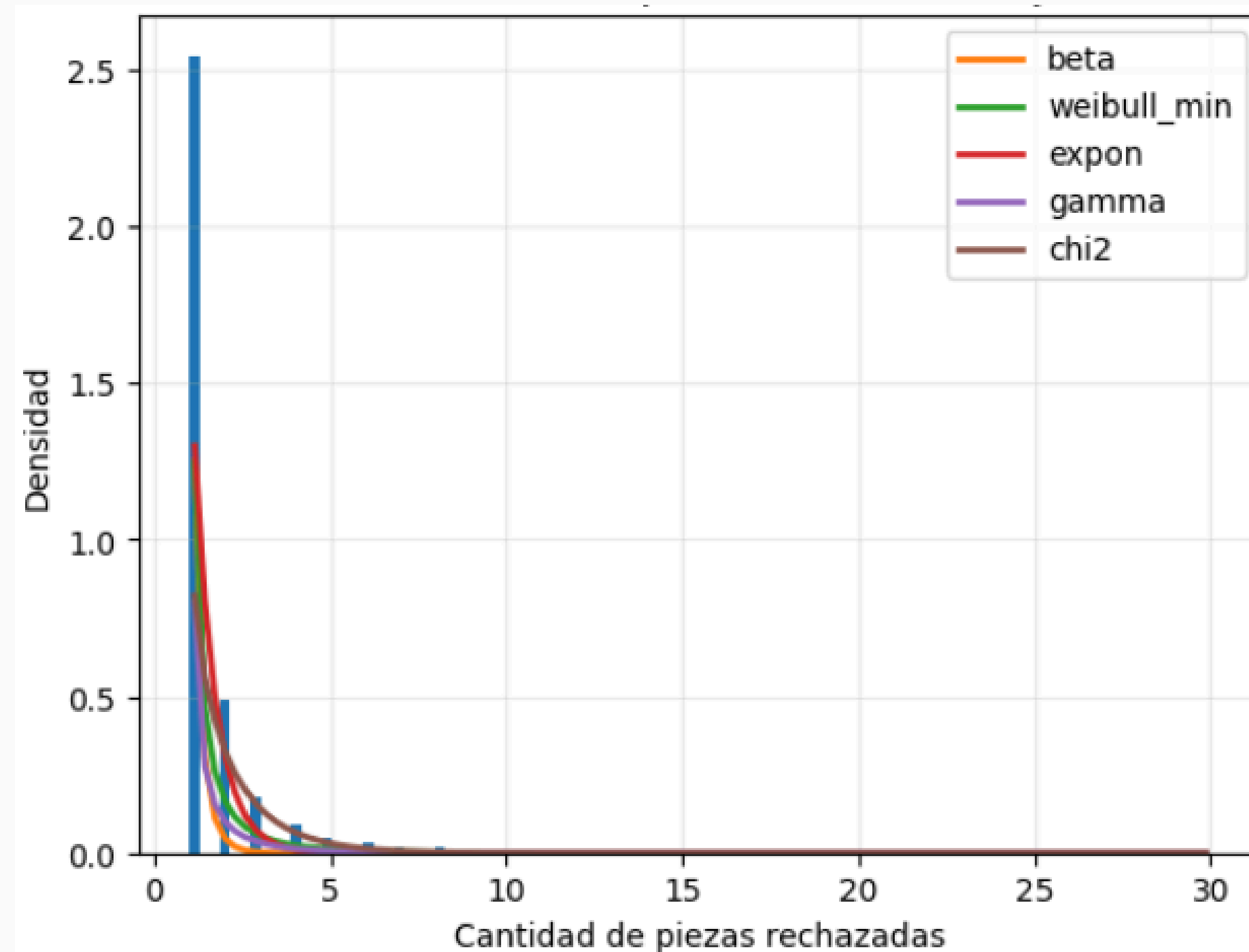
FDPS

PS (Cantidad de Piezas por pedido)



FDPS

PR (Cantidad de Piezas rechazadas)



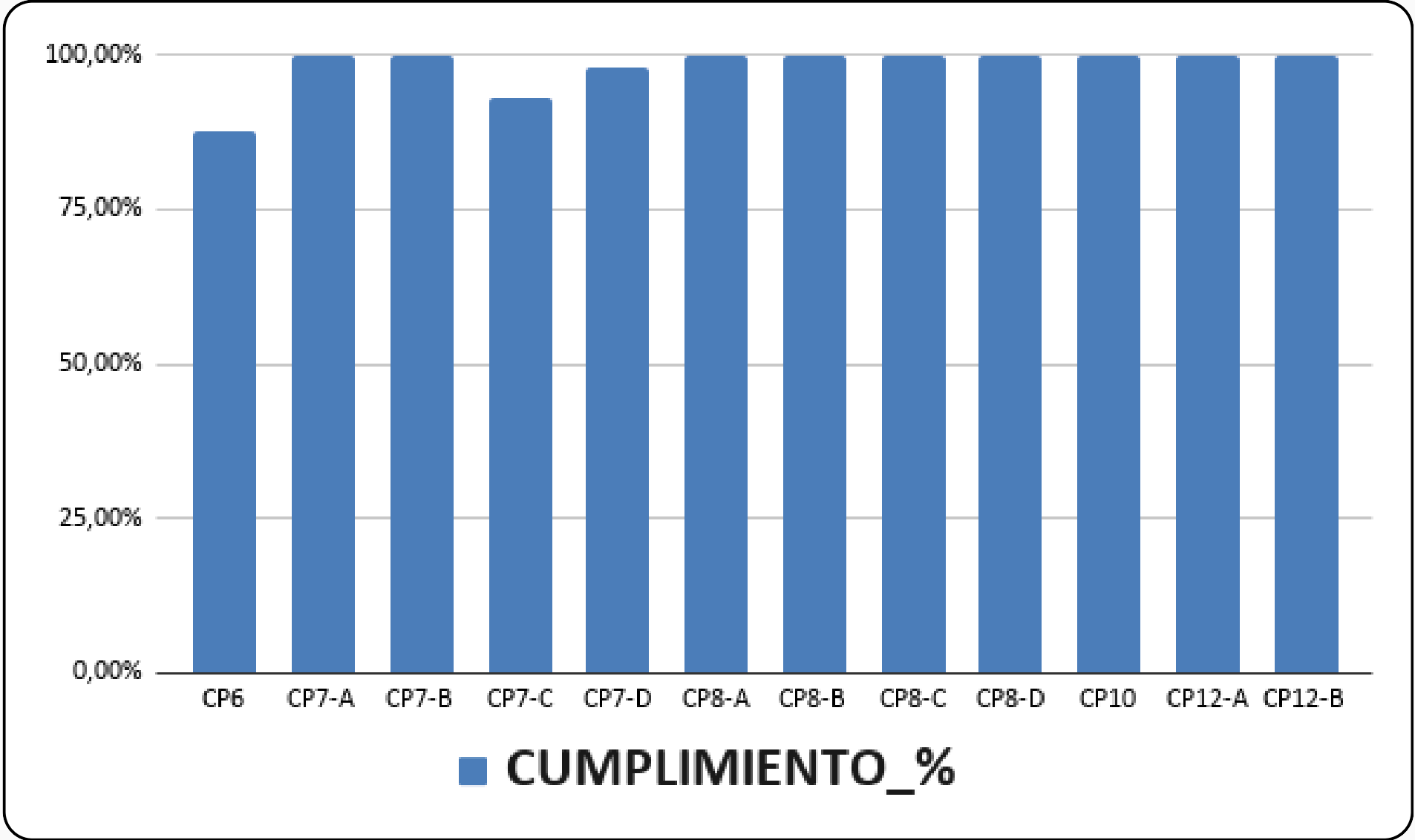
Escenarios

Escenario	CP	T1	T2	T3
CP5-A	5	5	5	5
CP5-B	5	4	4	4
CP5-C	5	5	4	4
CP6	6	6	6	6
CP7-A	7	7	7	7
CP7-B	7	8	8	8
CP7-C	7	6	7	6
CP7-D	7	7	6	7
CP8-A	8	8	8	8
CP8-B	8	9	9	9
CP8-C	8	7	8	7
CP8-D	8	8	7	8
CP10	10	10	9	10
CP12-A	12	12	11	10
CP12-B	12	8	8	8

Resultados

Porcentaje de Cumplimiento

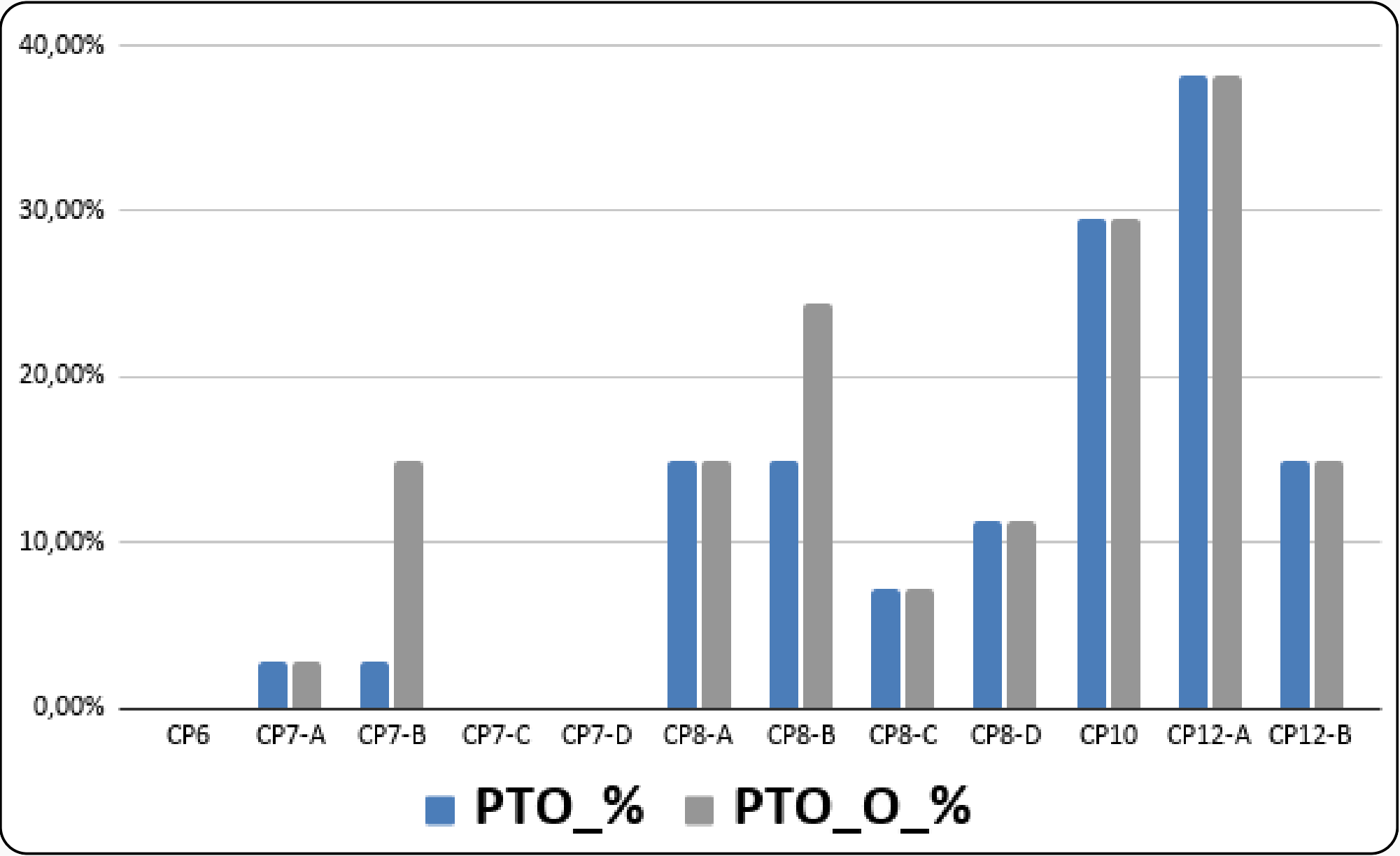
ESC	CP	CO_T1	CO_T2	CO_T3	CUMPLIMIENTO_%
CP6	6	6	6	6	87,92%
CP7-A	7	7	7	7	99,99%
CP7-B	7	8	8	8	99,99%
CP7-C	7	6	7	6	92,94%
CP7-D	7	7	6	7	97,96%
CP8-A	8	8	8	8	99,99%
CP8-B	8	9	9	9	99,99%
CP8-C	8	7	8	7	99,99%
CP8-D	8	8	7	8	99,99%
CP10	10	10	9	10	99,99%
CP12-A	12	12	11	10	99,99%
CP12-B	12	8	8	8	99,99%



Resultados

Porcentaje de tiempo ocioso (pedestales y operarios)

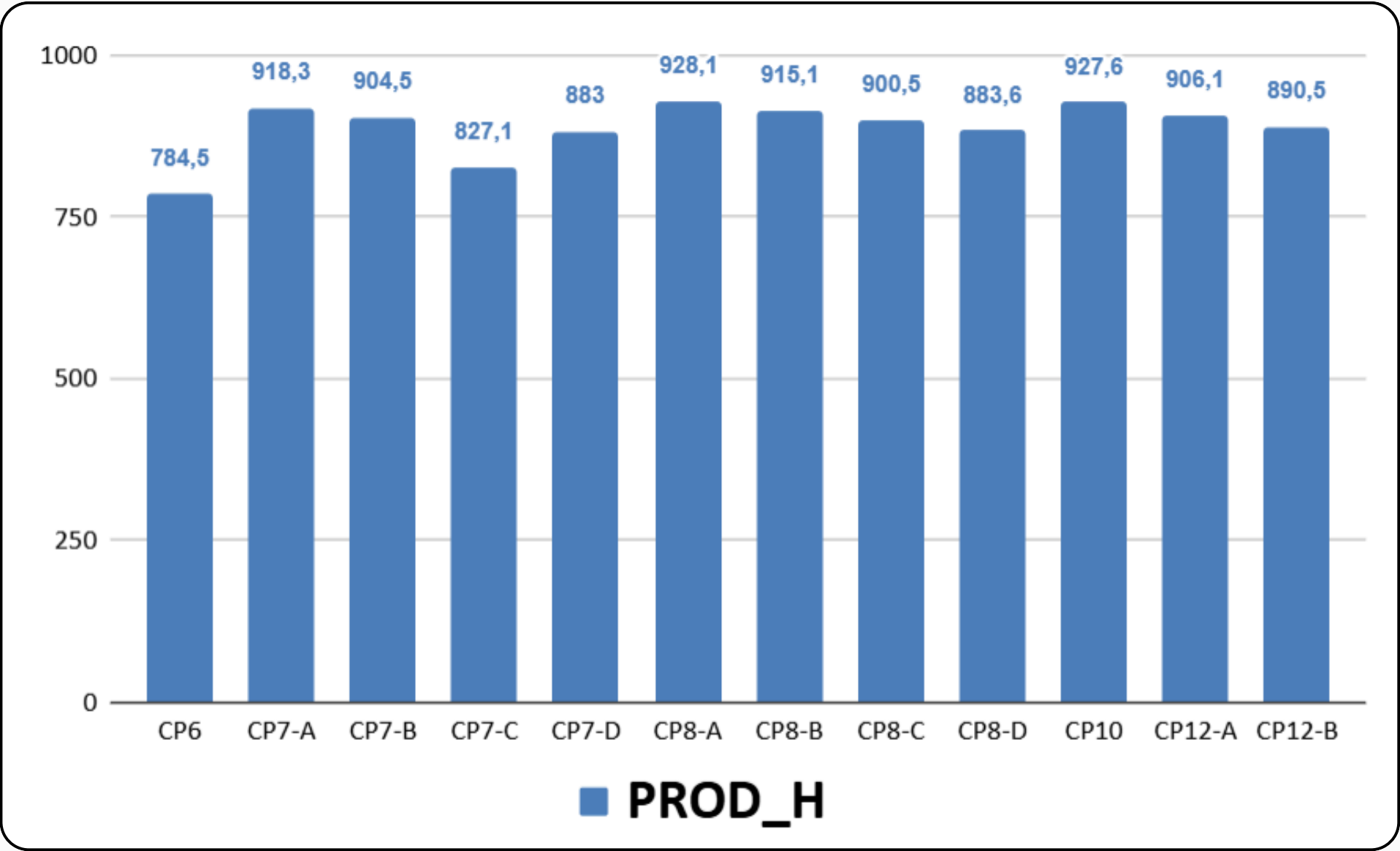
ESC	CP	CO_T1	CO_T2	CO_T3	PTO_%	PTO_O_%
CP6	6	6	6	6	0,00%	0,00%
CP7-A	7	7	7	7	2,76%	2,76%
CP7-B	7	8	8	8	2,76%	14,92%
CP7-C	7	6	7	6	0,01%	0,01%
CP7-D	7	7	6	7	0,03%	0,03%
CP8-A	8	8	8	8	14,92%	14,92%
CP8-B	8	9	9	9	14,92%	24,37%
CP8-C	8	7	8	7	7,20%	7,20%
CP8-D	8	8	7	8	11,23%	11,23%
CP10	10	10	9	10	29,59%	29,59%
CP12-A	12	12	11	10	38,12%	38,12%
CP12-B	12	8	8	8	14,92%	14,92%



Resultados

Promedio de piezas producidas por hora

ESC	CP	CO_T1	CO_T2	CO_T3	PROD_H
CP6	6	6	6	6	784,5
CP7-A	7	7	7	7	918,3
CP7-B	7	8	8	8	904,5
CP7-C	7	6	7	6	827,1
CP7-D	7	7	6	7	883
CP8-A	8	8	8	8	928,1
CP8-B	8	9	9	9	915,1
CP8-C	8	7	8	7	900,5
CP8-D	8	8	7	8	883,6
CP10	10	10	9	10	927,6
CP12-A	12	12	11	10	906,1
CP12-B	12	8	8	8	890,5



Conclusiones

1. **Menos de 7 pedestales no llegan a cumplir** con los pedidos en el tiempo dado.
2. De **7 pedestales en adelante comienza a aumentar el tiempo ocioso** de los pedestales.
3. Lo mismo ocurre con los operarios, si **exceden 7 operarios por turno, entonces comienza a aumentar el tiempo ocioso** de los operarios.



¿PREGUNTAS?

Gracias por su tiempo.